

# Traumatisés crâniens : du coma à l'éveil (MPR)

Méthodologie, Q1 (clinique), Q2 (examens), Q3 (traitements), Q4 (rééducation) & sources



**Résumé :** 12 000 traumatisés crâniens graves (TCG) meurent chaque année en France, 8-10 000 gardent des séquelles, 1 800 perdent leur autonomie (les trois quarts ont moins de 30 ans, accidents de la route). Entre le coma et la rééducation, le « passage » pose problème : pronostic mal établi, isolement des soignants, place incertaine de la famille, discontinuité des soins. Cette conférence de consensus SOFMER traite 4 questions : définition clinique du passage coma → éveil, apport des examens complémentaires, traitements médicamenteux, procédures de rééducation.

## Méthodologie — deux échelles A/B/C distinctes

**Questions 3 et 4** (efficacité/tolérance des traitements) : échelle Canadian Task Force on Periodic Health — **A** = essai comparatif ou méta-analyse d'essais randomisés ; **B** = essais non randomisés ou petits essais ; **C** = études de cohorte/cas-témoins, comparaisons de séries non contemporaines, études descriptives ou avis d'experts. **Questions 1 et 2** (études pronostiques/de validation d'échelle) : **A** = étude pronostique/de validation bien menée ; **B** = étude avec imperfections méthodologiques ; **C** = étude de qualité méthodologique médiocre, descriptive, ou avis d'experts. **Ces deux échelles partagent les lettres A/B/C mais reposent sur des critères différents** — disclosed ici plutôt que fusionné. Les recommandations « accord professionnel » n'ont fait l'objet d'aucune publication dans la littérature. Numérotation Q#.# assignée par cette fiche pour référence uniquement — le texte source ne numérote pas ses recommandations.

|          |          |          |           |           |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>AE</b> | <b>AP</b> |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|

**A/B/C** — niveau de preuve, deux échelles distinctes selon la question (voir méthodologie) ; **AE** = avis d'experts (au sein du niveau C/III, identifié séparément par la source) ; **AP** = accord professionnel (énoncé sans aucune publication dans la littérature — distinct de AE).

## Q1 — Modalités et niveaux cliniques du passage coma → éveil

Coma = « état de non-réponse, yeux fermés, sujet non réveillable ». 1re frontière : réapparition de périodes yeux ouverts (vigilance). 2e frontière : reprise d'une activité consciente (graduelle, période transitoire amnésique/confuse/agitée possible). Sans reprise de conscience : « état végétatif ». États « pauci-relationnels » (Minimally Conscious/Responsive State) : manifestations fluctuantes mais identifiables de perception — à distinguer du mutisme akinétique et du locked-in syndrome (conscience probablement/certainement conservée).

| Réf.* | Constat / recommandation                                                                                                                                                                                                                                      | Niveau |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Q1.1  | Le score de Glasgow (GCS), associé à l'observation attentive, reste le meilleur moyen de coter rapidement les niveaux cliniques.                                                                                                                              | AP     |
| Q1.2  | La durée de l'amnésie post-traumatique (APT), évaluée par le Galveston Orientation and Amnesia Test (GOAT), est le meilleur index pronostique global à la période initiale (par rapport au GCS et à la durée du coma).                                        | C      |
| Q1.3  | La Wessex Head Injury Matrix (WHIM), traduite et validée en français, évalue les états pauci-relationnels/végétatifs (valeur prédictive non encore déterminée).                                                                                               | B      |
| Q1.4  | Les stimulations sensorielles peuvent contribuer à distinguer état pauci-relationnel et état végétatif.                                                                                                                                                       | B      |
| Q1.5  | Corrélation entre durée du coma/de l'APT et les résultats de la Glasgow Outcome Scale (GOS, 5 catégories : décès, état végétatif persistant, handicap sévère/modéré, bonne récupération ; version étendue à 8 niveaux disponible).                            | C      |
| Q1.6  | Consigner les résultats de ces échelles (GCS, GOAT, WHIM, GOS) et garantir leur accessibilité à toutes les unités successivement en charge du patient.                                                                                                        | AP     |
| Q1.7  | Le transfert vers une unité de rééducation, souvent différé par manque de place, devrait intervenir plus précocement ; la mise en place de filières de soins et l'identification d'une « unité d'éveil » dédiée (proche de la réanimation) sont recommandées. | AP     |

## Q2 — Apport des examens complémentaires

Phase aiguë (premiers jours)

# Traumatisés crâniens : du coma à l'éveil (MPR)

Méthodologie, Q1 (clinique), Q2 (examens), Q3 (traitements), Q4 (rééducation) & sources



| Réf.* | Constat / recommandation                                                                                                                                                                                                                                           | Niveau |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Q2.1  | La TDM est l'examen de l'admission et de la 24e heure (diagnostic en urgence des lésions accessibles à un traitement neurochirurgical).                                                                                                                            | AE     |
| Q2.2  | L'IRM précoce peut préciser le diagnostic/pronostic (lésions axonales diffuses, tronc cérébral), mais n'est pas recommandée systématiquement (risque au transport, n'influence pas la prise en charge précoce).                                                    | AE     |
| Q2.3  | Potentiels évoqués (PE) : PEATC/PES normaux ne permettent pas de se prononcer favorablement sur le pronostic ; PE cognitifs présents ont une forte valeur prédictive de l'éveil (mais pas sur la qualité de la récupération), absents = aucune valeur pronostique. | A      |
| Q2.4  | L'EEG (monitorage continu) détecte les états de mal épileptiques non convulsifs et a une valeur pronostique sur l'évolution ultérieure.                                                                                                                            | B      |

## Phases subaiguë et chronique

| Réf.* | Constat / recommandation                                                                                                                                                                                                      | Niveau |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Q2.5  | La TDM reste le standard de suivi thérapeutique, mais sa valeur prédictive est inférieure à celle de l'IRM.                                                                                                                   | A      |
| Q2.6  | Facteurs péjoratifs à l'IRM : profondeur des lésions (corps calleux, noyaux gris centraux, hippocampe, mésencéphale, tronc cérébral dorso-latéral), > 3 lésions, association de plusieurs types lésionnels.                   | B      |
| Q2.7  | Une IRM est recommandée au moment du transfert en rééducation pour tout traumatisme crânien grave.                                                                                                                            | AE     |
| Q2.8  | Les PE sensoriels/moteurs sont utiles pour évaluer la perméabilité sensorielle avant stimulations et identifier le locked-in syndrome ; en phase subaiguë, la réapparition de PE cognitifs est prédictive d'un réveil proche. | C      |
| Q2.9  | Le SPECT (scintigraphie de perfusion) n'est pas recommandé à la phase des soins initiaux et de l'éveil.                                                                                                                       | AP     |
| Q2.10 | PET-scan et IRM fonctionnelle (encore du domaine de la recherche) peuvent apporter des éléments d'individualisation de tableaux complexes (mutisme akinétique, locked-in syndrome) et de la neurotransmission.                | C      |

## Q3 — Traitements médicamenteux favorisant la reprise de conscience

Molécules étudiées (neurotransmetteurs ciblés) : lévodopa/carbidopa, amantadine, bromocriptine, dextroamphétamine, méthylphénidate, pémoline, tricycliques, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. 8 études descriptives au total (2 lévodopa/carbidopa, 4 amantadine, 1 amphétamines, 1 méthylphénidate) + 1 étude comparative (bromocriptine) — toutes rapportent un effet positif sauf la lévodopa/carbidopa, mais avec effets secondaires fréquents (crise comitiale, tachycardie, insomnie, anxiété, agitation, hallucinations, hyperthermie ; 1 décès sous amantadine).

| Réf.* | Constat / recommandation                                                                                                                                                                                                                                                        | Niveau |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Q3.1  | Le faible niveau de preuve des essais disponibles (critères de jugement variés/peu sensibles, groupes hétérogènes, mise sous traitement tardive de 3 à 12 mois, durées de traitement diverses) ne permet pas de se prononcer sur l'efficacité de ces traitements médicamenteux. | C      |
| Q3.2  | Les symptômes associés (spasticité, douleur, comitativité, agitation) n'ont pas été étudiés quant à leur effet sur l'éveil ; leur traitement approprié est néanmoins recommandé, en tenant compte de ses effets secondaires (sédation).                                         | AP     |
| Q3.3  | L'agitation à la phase d'éveil ne dispose d'aucun protocole de traitement validé à cette phase ; des études sont nécessaires pour préciser la prise en charge.                                                                                                                  | AP     |

## Q4 — Procédures de rééducation et prise en charge globale

4 approches étudiées (27 études, 1969-1996) : neurostimulation cérébrale profonde/médullaire (NS), stimulation sensorielle (SS), régulation sensorielle (RS), approche fondée sur la sémiotique (AS). Résultats globalement encourageants mais de faible niveau de preuve (absence de groupe contrôle, définitions imprécises, protocoles à peine décrits, population hétérogène) — **aucune recommandation précise ne peut être formulée quant aux approches à privilégier.**

# Traumatisés crâniens : du coma à l'éveil (MPR)

Méthodologie, Q1 (clinique), Q2 (examens), Q3 (traitements), Q4 (rééducation) & sources



| Réf.* | Constat / recommandation                                                                                                                                                                                                                                              | Niveau |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Q4.1  | La formulation d'un pronostic individuel reste difficile (données statistiques et scores de force/spécificité limitées) ; le pronostic annoncé influence l'engagement de l'équipe soignante — un pronostic pessimiste peut devenir une « prédiction auto-accomplie ». | C      |
| Q4.2  | Élargir le temps de présence de la famille dans les limites de l'organisation des soins (connaissance du vécu du patient, premiers indices de conscience) — efficacité non démontrée scientifiquement mais justifiée par l'argument logique et la compassion.         | AP     |
| Q4.3  | Une information cohérente, adaptée au moment, progressive et pédagogique est recommandée pour les familles.                                                                                                                                                           | AP     |
| Q4.4  | La présence de psychologues est nécessaire pour aider les familles et l'équipe soignante face à la charge émotionnelle.                                                                                                                                               | AE     |
| Q4.5  | Dans l'évaluation médico-légale, les différentes composantes du préjudice subi par les familles devraient être prises en compte.                                                                                                                                      | AP     |

## Sources et avertissement

SOFMER (Société française de médecine physique et réadaptation), Conférence de consensus « Les traumatisés crâniens adultes en médecine physique et réadaptation : du coma à l'éveil » (texte court des recommandations du jury, président Pr Jean-Luc Truelle), 8 octobre 2001, organisée selon les règles méthodologiques ANAES, Ann Readapt Med Phys 45 (2002) 417-423.

**Avertissement — document de 2001** : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend intégralement les constats/recommandations des 4 questions du jury mais omet la liste nominative des experts. La numérotation Q#. # est assignée par cette fiche pour référence uniquement — le texte source ne numérote pas ses recommandations. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SOFMER/ANAES. Document de 2001 : les techniques d'imagerie/électrophysiologie et les données pharmacologiques ont évolué depuis — vérifier l'actualité clinique avant application.